06 光の性質① 光の進み方と反射・屈折

光源／光の直進／白色光・可視光線・プリズム／反射の法則／乱反射／光の屈折／全反射／屈折の作図

1 光の進み方 —光源・白色光・可視光線—

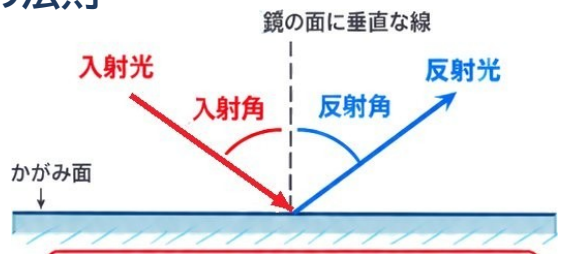


白色光 = いろいろな色の光が混ざった光
→ 目に見える光=可視光線

- **光源**…自ら光を出す物
  太陽・電球・ろうそく・けい光灯など
- 光の**直進**…光は同じ物質の中では
  まっすぐ進む(かげができる理由)
- **白色光**…太陽や電球の光
  いろいろな色の光が混ざっている
- **可視光線**…目に見える光
  赤～紫。赤外線・紫外線は目に見えない
- プリズム…白色光を色に分ける三角のガラス
  色によって屈折の大きさがちがうため分かれる

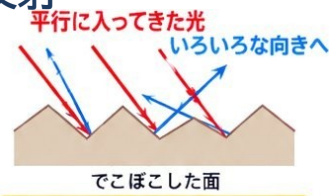
2 光の反射 —入射角と反射角—

1 反射の法則



入射角 = 反射角 (反射の法則)

2 乱反射

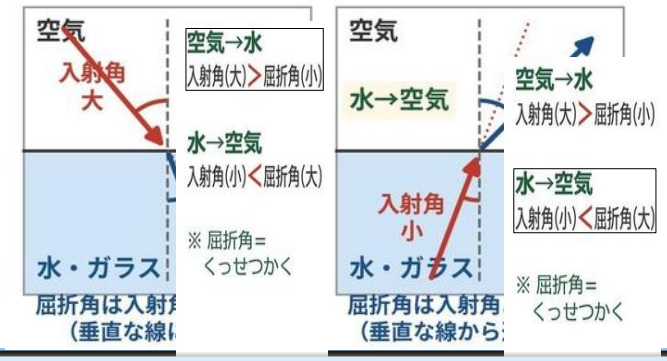


1本1本は反射の法則どおり

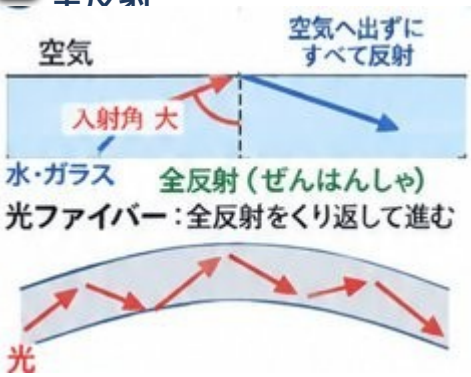
- でこぼこした面では、光が**いろいろな向きに反射**する

3 光の屈折と全反射 —境界面で光が曲がる—

3 光の屈折 —角度は垂直な線からはかる—

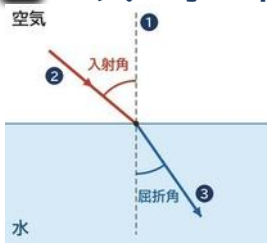


4 全反射



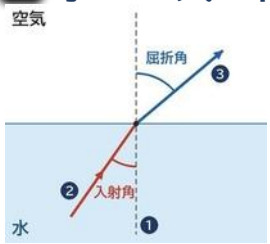
4 光の屈折の作図 —ステップで考える—

5 空気→水の作図



① 光が当たった点に、水面に
垂直な線(点線)を引く
② 入射角は、垂直な線と
入射光の間の角
③ 水の中では、垂直な線に**近づく**
ように曲げる → **屈折角＜入射角**
④ 光の進む向きに矢印をかく

6 水→空気の作図



① 光が当たった点に、水面に
垂直な線(点線)を引く
② 入射角は、垂直な線と
入射光の間の角
③ 空気中では、垂直な線から**遠ざかる**
ように曲げる → **屈折角＞入射角**
④ 入射角が大きすぎると全反射

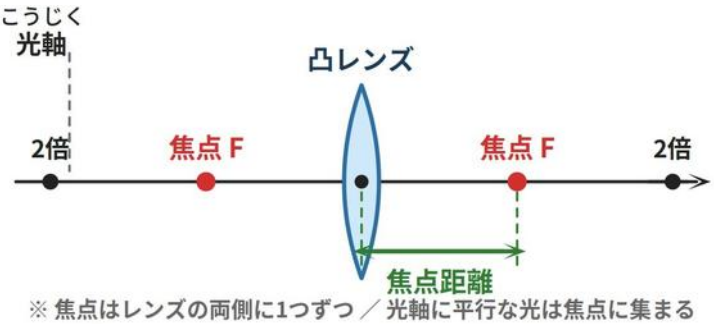
入試のポイント

- 入射角・反射角・屈折角は必ず**「面に垂直な線」からはかる**(面からではない)
- 空気側の角がいつも大きい → 空気→水は屈折角が小さく、水→空気は屈折角が大きい
- 全反射が起こるのは**「水・ガラス → 空気」のときだけ**。逆向きでは起こらない
- 物が見えるのは乱反射のおかげ。光源は自ら光を出す物(月は光源ではない)

06 光の性質② 凸レンズのはたらき

光軸／焦点・焦点距離／作図の 3 本の光／実像と虚像／物体の位置と像の大きさ／半分かくすと

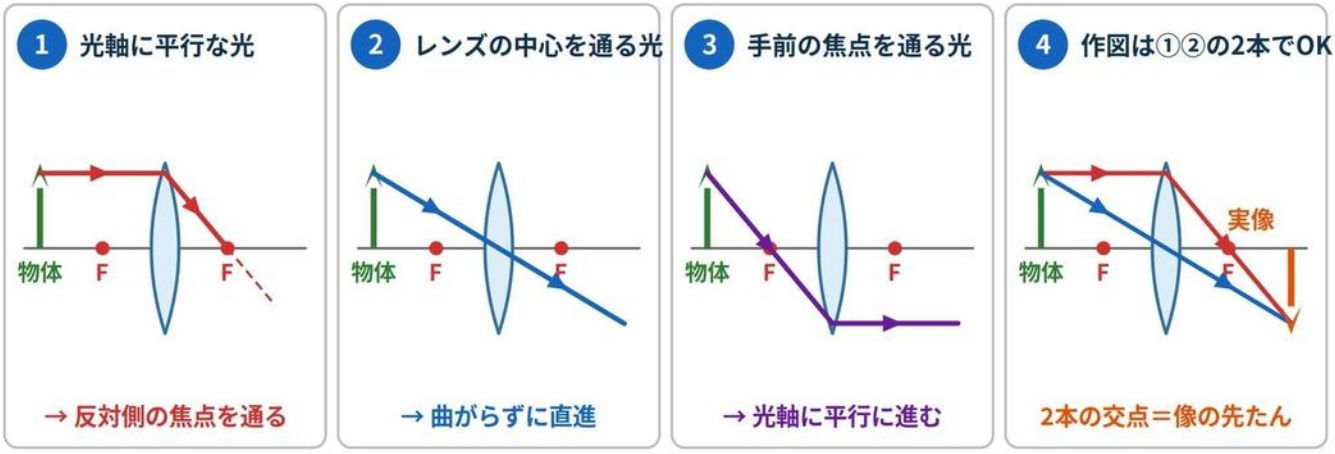
① 凸レンズの用語 —光軸・焦点・焦点距離—



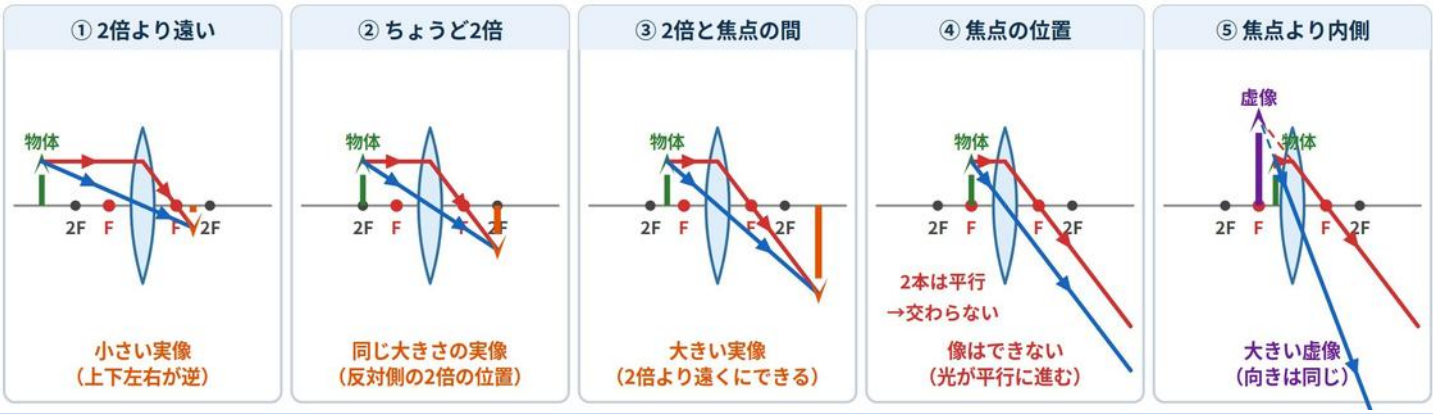
※ 焦点はレンズの両側に1つずつ／光軸に平行な光は焦点に集まる

- **光軸**…レンズの中心を通る直線
- **焦点**(こうじく)…光軸に平行な光が集まる点
  → **レンズの両側に 1 つずつある**
- **焦点距離**(しょうてん)…中心から焦点までの距離
- **実像**…スクリーンに映る像(上下左右が逆)
- **虚像**…のぞくと見える像(同じ向きで大きい)

② 作図の手順 —この 3 本のうち 2 本をかけばよい—



③ 物体の位置とできる像 —焦点距離を 20cm として—



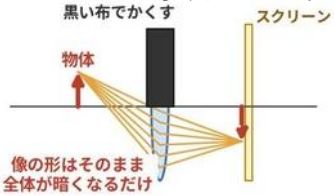
1 焦点距離 20cm の表

物体の位置	像(じつぞう)	像の位置
60cm	小さい実像	焦点と 2 倍の間
40cm	同じ大きさ	反対側の 40cm
30cm	大きい実像	2 倍より遠く
20cm	**像はできない**	—
10cm	大きい虚像	のぞくと見える

2 像から位置を逆算

① 映らない(虚像)
→ **焦点より内側**
② 実像は大きさ比較
同じ→ 2 倍（40cm）
小さい→もっと遠く
大きい→焦点～ 2 倍
③ 像ができない
→ **焦点（20cm）**

3 レンズを半分かくすと



形・大きさ・向きは**そのまま**
光の量が減って**暗くなる**だけ

入試のポイント

- 作図は「光軸に平行な光→反対側の焦点」と「中心を通る光→直進」の 2 本でよい
- 実像＝スクリーンに映る・上下左右が逆／虚像＝映らない・同じ向きで大きい
- **焦点の 2 倍の位置**に物体 → 反対側の 2 倍の位置に**同じ大きさ**の実像ができる
- 焦点の位置→像はできない／焦点より内側→虚像／半分かくす→暗くなるだけ

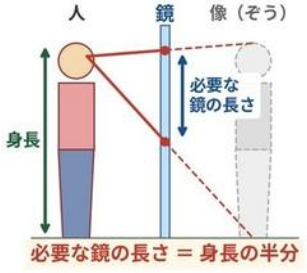
補強

光の作図　鏡にうつる像・浮き上がり

こう考えれば解ける：鏡の像は「線対称」／目は「光が来た向き」に物を見る

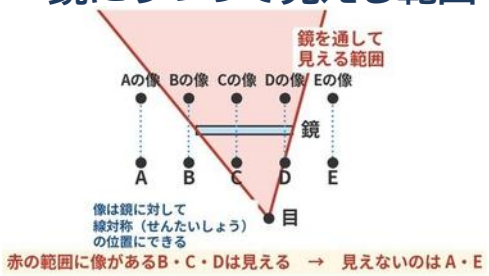
1 鏡にうつる像　―像は鏡をはさんで線対称―

1 全身がうつる鏡の長さ



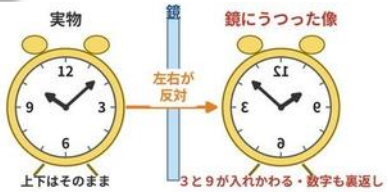
① 鏡をはさんで**線対称**に像
② 目から像の頭・足へ直線
③ 交わる範囲が必要な長さ
＝ **身長の半分**（距離は無関係）

2 鏡にうつって見える範囲



目から鏡の両はしへ線を引き、
その内側に像があれば見える。
例題の答え：見えないのは　**A ・ E**

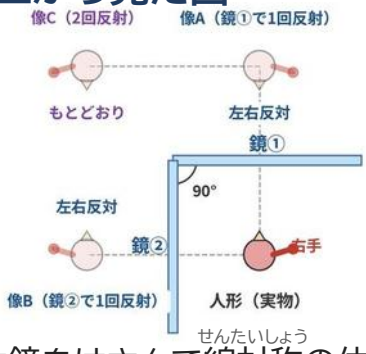
3 鏡の中の時計



- 上下は**そのまま**
- **左右が反対**になる
- **3 と 9 が入れかわる**
- 針の左右も反対にかく
- 数字も**裏文字**になる

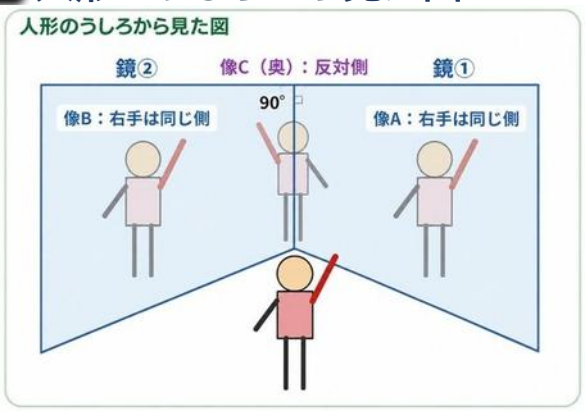
2 90° に開いた 2 枚の鏡　―像は 3 つ見える―

4 上から見た図



像は鏡をはさんで線対称の位置にできる

5 人形のうしろから見た図

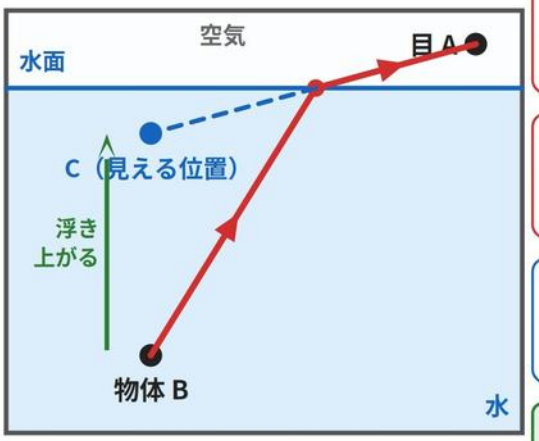


6 考え方

1 回反射（ A ・ B ）
左右が逆の鏡像
→ 手は**同じ側**
2 回反射（奥の C ）
向きはもとどおり
→ 手は**反対側**
奥の像（ C ）だけ
→　手が反対側

3 光の屈折　―水中の物が浮き上がって見える―

7 作図の 3 ステップ



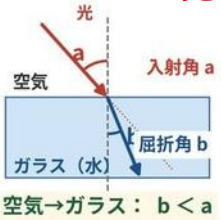
1. 物体Bから水面まで直線を引く
2. 水面で折れ曲がって目Aへ進む
3. 目に入る光を点線でのばす → 点C

実際より浅く見える

8 同じ理由で起こること



水を入れると、ふちにかくれて
見えなかったコインが**見える**



角度は**垂直な線**からはかる

入試のポイント

- 鏡の像は**線対称**。反射が奇数回（ 1 回）→左右が反対、偶数回（ 2 回）→もとどおり
- 全身をうつす鏡の長さは**身長の半分**。鏡までの距離を変えても変わらない
- 「見える／見えない」は、目から鏡の両はしへ線を引いて像が内側にあるかで判断する
- 浮き上がりの作図は「物体→水面→目」＋「目に入る光を点線でのばす」の 3 ステップ